

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re C D E

Programmation en HTML

Module 2 : Algorithmique et programmation

Cette fiche d'évaluation synthèse mobilise l'ensemble des savoir-faire du module (structure, multimédia, formulaires, organisation, CSS) dans un contexte de conception professionnelle.

EXERCICE 1 Architecture et structure sémantique d'un portail éducatif

Un établissement souhaite publier son annuaire des clubs scientifiques. La page d'accueil `index.html` doit présenter un tableau récapitulatif et intégrer une vidéo de présentation. L'arborescence du site impose une séparation stricte : `/css`, `/js`, `/media`, `/pages`.

1. Proposer une arborescence complète (dossiers et fichiers) respectant les conventions de nommage (minuscules, tirets, pas d'accents) et la séparation des responsabilités (HTML, CSS, médias). Justifier l'emplacement du fichier `style.css` par rapport à `index.html` dans l'attribut `href`.
2. Écrire la structure HTML5 complète de `index.html` (doctype, lang, meta charset, viewport, title, lien CSS). Insérer un tableau sémantique (`<table>`, `<thead>`, `<tbody>`, `<th scope="col">`, `<caption>`) listant : Club, Responsable, Effectif, Salle, Jour. Prévoir une ligne d'en-tête et au moins trois lignes de données fictives.
3. Intégrer une vidéo `presentation.mp4` (stockée dans `/media/video`) avec contrôles natifs, affiche par défaut `affiche.jpg` (`/media/images`), et un message de fallback pour les navigateurs incompatibles. Expliquer l'intérêt de l'attribut `preload="metadata"` sur la bande passante.
4. Analyser l'impact de l'absence de l'attribut `alt` sur une image décorative insérée via `<img>` versus une image de fond gérée en CSS (`background-image`) pour l'accessibilité (lecteurs d'écran) et le référencement (SEO).

EXERCICE 2 Conception d'un formulaire d'inscription avancé

La page `/pages/inscription.html` permet l'adhésion aux clubs. Le formulaire doit être robuste, accessible et stylisé uniquement via CSS externe.

1. Construire le formulaire (`method="post"`, `action="/traitement.php"`) structuré par `<fieldset>` et `<legend>` pour trois sections : « Identité », « Choix du club », « Préférences ». Chaque champ de saisie (`<input>`, `<select>`, `<textarea>`) doit être lié explicitement à son `<label>` via `for/id`.
2. Section « Identité » : Nom (texte, requis, min 2 car.), Email (type email, requis, pattern validation basique), Date de naissance (type date, max = aujourd'hui). Section « Choix » : Liste déroulante (`<select>`) avec `<optgroup>` par catégorie (Scientifiques,

Artistiques, Sportifs), sélection unique obligatoire. Section « Préférences » : Cases à cocher (`<input type="checkbox">`) pour « Newsletter », « Partage photos », « Mentorat » ; boutons radio pour « Fréquence » (Hebdo, Mensuel).

3. Utiliser les attributs HTML5 de validation native (`required`, `minlength`, `max`, `pattern`) sans JavaScript. Expliquer pourquoi la validation côté client ne dispense pas de la validation côté serveur.
4. Proposer une stratégie CSS (sélecteurs, pseudo-classes `:valid`, `:invalid`, `:focus`, `:placeholder-shown`) pour donner un retour visuel immédiat (bordure verte/rouge, icône de fond) sans alourdir le HTML. Citer deux propriétés CSS héritées et deux non héritées pertinentes pour le style des formulaires.

EXERCICE 3 Mise en page responsive et maintenance CSS

Le design impose une mise en page fluide : en-tête fixe, navigation latérale, zone principale (tableau + formulaire), pied de page. Le CSS doit être maintenable (méthodologie BEM ou similaire) et responsive (Mobile First).

1. Décrire la structure des sélecteurs CSS (ex : `.club-card__title--highlight`) selon une méthodologie modulaire. Expliquer en quoi cela réduit la spécificité excessive et facilite la maintenance comparé à des sélecteurs descendants profonds (ex : `div table tr td a`).
2. Écrire les règles CSS essentielles pour : (a) `box-sizing: border-box` universel (héritage) ; (b) Grille fluide (`display: grid`) sur `<main>` avec `grid-template-areas` nommées ; (c) Media query @media (min-width: 768px) basculant la sidebar en colonne latérale fixe (250px) et le contenu en 1fr.
3. Le tableau de l'exercice 1 doit être lisible sur mobile (largeur < 600px). Proposer deux approches techniques distinctes (ex : `overflow-x: auto` sur conteneur vs transformation CSS en cartes `display: block`) et comparer leur impact sur l'UX et l'accessibilité (navigation clavier, lecteurs d'écran).
4. L'établissement change sa charte graphique (couleurs primaires, police). Décrire la procédure de mise à jour optimale si les variables CSS (`--primary-color`, `--font-stack`) sont définies sur `:root` versus des valeurs codées en dur dans 15 fichiers CSS distincts. Quantifier le gain de maintenance.

EXERCICE 4 Synthèse critique : HTML, CSS et séparation des responsabilités

Un développeur junior propose d'insérer du style directement dans le HTML via `style="..."` sur chaque balise du tableau et du formulaire pour « aller plus vite », et d'utiliser `<br>` pour l'espacement vertical.

1. Démontrer, par trois arguments techniques distincts (performance navigateur, maintenabilité collaborative, accessibilité/SEO), pourquoi cette approche viole le principe de séparation du contenu et de la présentation.
2. Calculer théoriquement le gain de poids (en octets) pour le téléchargement initial de `index.html` (tableau 50 lignes, 5 colonnes) si on remplace 250 attributs `style="border:1px solid #ccc; padding:8px;"` (55 octets chacun) par une seule classe CSS `.cell` (définie une fois dans `style.css` mis en cache). Négliger le poids du fichier CSS.
3. Argumenter sur le risque juridique (RGPD / accessibilité numérique – RGAA en France, lois similaires) lié à l'usage exclusif de la validation HTML5 (`required`, `pattern`) sans redondance serveur pour un formulaire collectant des données personnelles (email, date de naissance).